Architektur (üb. ARC)

Übungen Computerarchitektur

1 Architektur

1.1 Stack-Architektur

Auswertung des Ausdrucks $\frac{(a+b)^2}{\pi} * (a+b+c)$ unter Verwendung eines stack-basierten Prozessors.

a) Schreibe Pseudo-Code der Berechnung.

b) Wie viele direkte und indirekte Speicherreferenzen sind bei einer unendlichen Stackgrösse ?

c) Wie viele direkte und indirekte Speicherreferenzen sind bei einer Stackgrösse von 2 erforderlich?

1.2 Stack-Architektur

Auswertung des Ausdrucks $\frac{(a+b)^2}{\pi} * (a+b+c)$ unter Verwendung eines stack-basierten Prozessors.

a) Schreibe Pseudo-Code der Berechnung.

b) Wie viele direkte und indirekte Speicherreferenzen sind bei einer Stackgrösse von 4 erforderlich?

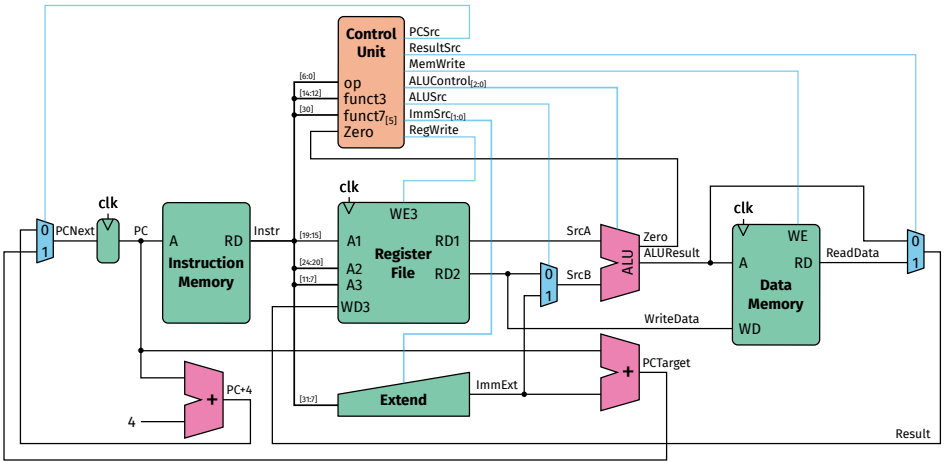
c) Wie viele direkte und indirekte Speicherreferenzen sind bei einer Stackgrösse von 3 erforderlich?

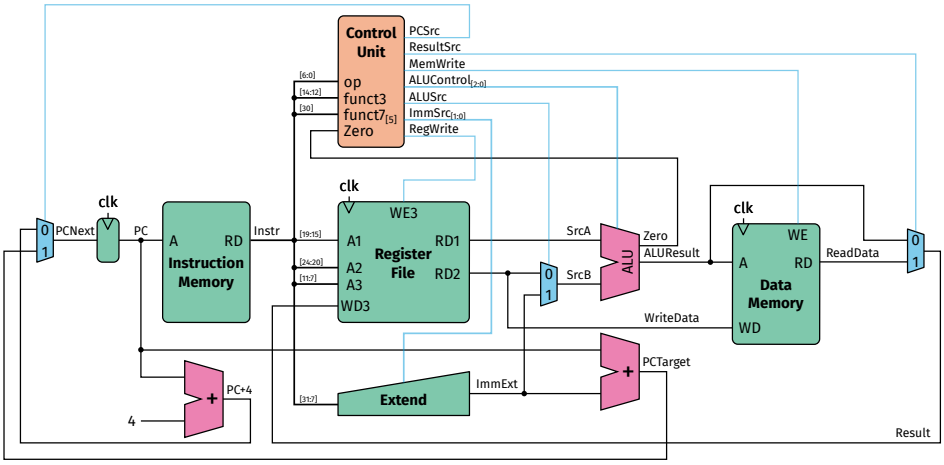
d) Wie viele direkte und indirekte Speicherreferenzen sind bei einer Staclgrösse von 2 erforderlich?

2 Single-Cycle RISC-V

2.1 Single-Cycle-Prozessorbetrieb

Bestimmen Sie die Werte der Steuersignale und die Teile des Datenpfads, die bei der Ausführung einer **and**-Anweisung verwendet werden. Zeichnen Sie direkt auf dem Bild das Innenleben des Prozessors.



2.2 Einzelzyklus mit Anweisung `jal` verlängern

Zeigen Sie, wie der gegebene RISC-V-Einzyklusprozessor so geändert werden kann, dass er den Sprung- und Verknüpfungsbefehl **`jal`** unterstützt. **`jal`** schreibt $PC + 4$ nach rd und ändert den PC auf die Sprungzieladresse $PC + imm$.